

# Przestrzenie liniowe

2026

## 1 Przestrzenie liniowe (wektorowe)

### 1.1 Definicja

Niech  $(K, +, \cdot)$  będzie ciałem przemennym a  $V$  pewnym niepustym zbiorem, którego elementy nazywamy wektorami. Niech dane będą dwa działania:

- $\oplus : V \times V \rightarrow V$  (działanie wewnętrzne w zbiorze  $V$ ),
- $\otimes : K \times V \rightarrow V$  (działanie zewnętrzne w zbiorze  $V$  nad ciałem  $K$ ).

Przestrzenią liniową (lub wektorową)  $V$  nad ciałem  $K$  nazywamy czwórkę  $(V, (K, +, \cdot), \oplus, \otimes)$ , jeżeli spełnione są postulaty:

1.  $(V, \oplus)$  jest grupą abelową,
2.  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V \forall \alpha \in K \alpha \otimes (\mathbf{x} \oplus \mathbf{y}) = (\alpha \otimes \mathbf{x}) \oplus (\alpha \otimes \mathbf{y})$ ,
3.  $\forall \mathbf{x} \in V \forall \alpha, \beta \in K (\alpha + \beta) \otimes \mathbf{x} = (\alpha \otimes \mathbf{x}) \oplus (\beta \otimes \mathbf{x})$ ,
4.  $\forall \mathbf{x} \in V \forall \alpha, \beta \in K (\alpha \cdot \beta) \otimes \mathbf{x} = \alpha \otimes (\beta \otimes \mathbf{x})$ ,
5.  $\forall \mathbf{x} \in V 1 \otimes \mathbf{x} = \mathbf{x}$ .

Elementy zbioru  $V$  nazywamy wektorami, natomiast elementy zbioru  $K$  nazywamy skalarami. Działanie  $\oplus$  nazywamy dodawaniem wektorów, natomiast  $\otimes$  nazywamy mnożeniem wektora przez skalar.

### 1.2 Własności

- $\forall \mathbf{v} \in V 0 \otimes \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\forall \alpha \in K \alpha \otimes \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- $\alpha \otimes \mathbf{v} \implies \alpha = 0 \vee \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $\forall \mathbf{v} \in V \forall \alpha \in K -(\alpha) \otimes \mathbf{v} = (-\alpha) \otimes \mathbf{v}$

### 1.3 Przykłady

- Ciało  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ , zbiór  $V = \mathbb{R}^n$  zatem mają postać  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ , działania

zdefiniowane są następująco:

$$\begin{aligned} - \mathbf{x} \oplus \mathbf{y} &= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}, \\ - \alpha \otimes \mathbf{x} &= \alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

- Niech  $(K, +, \cdot)$  będzie ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych a  $V = W_{[n]}$  będzie zbiorem wielomianów (rzeczywistych lub zespolonych) stopnia co najwyżej  $n$ . Dodawanie  $\oplus$  wielomianów i mnożenie wielomianu przez liczby  $\otimes$  definiujemy w zwykły sposób. Struktura  $(W_{[n]}, (K, +, \cdot), \oplus, \otimes)$  jest przestrzenią liniową.
- Niech  $(K, +, \cdot)$  będzie ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych a  $V = W$  będzie zbiorem wielomianów (rzeczywistych lub zespolonych) bez ograniczenia na stopień. Struktura  $(W, (K, +, \cdot), \oplus, \otimes)$  jest przestrzenią liniową.
- Niech  $(K, +, \cdot)$  będzie ciałem liczb rzeczywistych lub zespolonych a  $V = \mathcal{F}$  będzie zbiorem funkcji odpowiednio rzeczywistych lub zespolonych określonych na tej samej dziedzinie  $D$ . Dodawanie funkcji i mnożenie funkcji przez liczbę określamy wzorami:

$$\begin{aligned} - \forall_{f, g \in \mathcal{F}} (f \oplus g)(x) &= f(x) + g(x), \\ - \forall_{\alpha \in K} \forall_{f \in \mathcal{F}} (\alpha \otimes f)(x) &= \alpha f(x). \end{aligned}$$

Struktura  $(\mathcal{F}, (K, +, \cdot), \oplus, \otimes)$  jest przestrzenią liniową.

## 2 Podprzestrzeń liniowa

Dla uproszczenia notacji będziemy używać oznaczeń  $+$  i  $\cdot$  również jako oznaczeń działań na wektorach. Chyba że miałyby to powodować niejednoznaczność.

### 2.1 Definicja

Niech  $(V, K, +, \cdot)$  będzie przestrzenią liniową a  $U \subset V$  będzie niepustym podzbiorem zbioru  $V$ . Jeżeli struktura  $(U, K, +, \cdot)$  jest przestrzenią liniową, to  $U$  nazywamy podprzestrzenią liniową przestrzeni liniowej  $V$ .

## 2.2 Jak sprawdzić?

$U \subset V$  jest podprzestrzenią przestrzeni liniowej  $V$  wtedy i tylko wtedy gdy zachodzą warunki  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in U \mathbf{x} + \mathbf{y} \in U$  oraz  $\forall \alpha \in K \forall \mathbf{x} \in V \alpha \mathbf{x} \in U$ .

Powyższe dwa warunki gwarantują że działanie  $(+)$  jest wewnętrzne w  $U$  a działanie  $(\cdot)$  jest działaniem zewnętrznym w  $U$  nad zbiorem  $K$ .

## 3 Liniowa kombinacja wektorów

### 3.1 Definicja

Niech  $(V, K, +, \cdot)$  będzie przestrzenią liniową. Wektor  $\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i$  gdzie  $\alpha_i \in K$ ,  $\mathbf{v}_i \in V$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  nazywamy liniową kombinacją wektorów  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$  o współczynnikach  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ .

### 3.2 Przykłady

- W przestrzeni  $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}, +, \cdot)$  wektor  $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix}$  jest kombinacją wektorów  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  i  $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  ze współczynnikami 3, 2 i 9.
- W przestrzeni wielomianów 3. stopnia  $(W_{[3]}, \mathbf{R}, +, \cdot)$  wielomian  $3x^3 + 4x^2 + 5x + 6$  jest kombinacją liniową elementów  $x^3, x^2, x$  i 1 ze współczynnikami odpowiednio 3, 4, 5 i 6.
- W przestrzeni funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej  $(\mathcal{F}, \mathbf{R}, +, \cdot)$  funkcja  $f(t) = 3e^t + 4\log(t^2)$  jest kombinacją liniową elementów  $e^t$  i  $\log(t^2)$  ze współczynnikami 3 i 4.

## 4 Liniowa niezależność wektorów

### 4.1 Definicja

Wektory  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  nazywamy liniowo niezależnymi, gdy prawdziwa jest implikacja

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \implies \forall_{i=1,2,\dots,n} \alpha_i = 0,$$

tnz. z zerowania się liniowej kombinacji wynika zerowanie się wszystkich jej współczynników. Jeżeli wektory  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  nie są liniowo niezależne, to są one liniowo zależne.

## 4.2 Wnioski

- Dowolny niezerowy wektor jest liniowo niezależny (wniosek z faktu  $\alpha \mathbf{v} = \mathbf{0} \implies \alpha = 0 \vee \mathbf{v} = \mathbf{0}$ ).
- Wektory  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  są liniowo zależne wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z nich jest liniową kombinacją pozostałych wektorów. Rzeczywiście z definicji liniowej zależności wynika, że  $\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$  i co najmniej jeden ze współczynników  $\alpha_i$  jest niezerowy (powiedzmy  $\alpha_1 \neq 0$ ). Stąd 
$$\mathbf{v}_1 = \sum_{i=2}^n \left( \frac{\alpha_i}{\alpha_1} \right) \mathbf{v}_i$$
- Skończony zbiór wektorów  $A = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  nazywamy liniowo niezależnym jeżeli wektory  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  są liniowo niezależne. nieskończony zbiór  $B$  wektorów nazywamy liniowo niezależnym, jeżeli każdy jego skończony podzbiór  $A$  jest liniowo niezależny.

## 5 Powłoka liniowa

### 5.1 Definicja

Powłoką liniową zbioru  $A \subset V$  nazywamy zbiór wszystkich kombinacji liniowych wektorów ze zbioru  $A$ , który oznaczamy:  $\text{span } A$  lub  $\text{lin } A$ .

### 5.2 Wnioski

Powłoka liniowa  $U = \text{span } A$  jest podprzestrzenią przestrzeni  $V$  (zwaną podprzestrzenią generowaną przez zbiór wektorów  $A$ ).

## 6 Baza i wymiar przestrzeni

### 6.1 Definicja

Mówimy, że zbiór  $B \subset V$  wektorów jest bazą przestrzeni liniowej  $V$  jeżeli

- $B$  jest zbiorem liniowo niezależnym,
- $\text{span } B = V$ .

Wymiarem bazy nazywamy ilość elementów zbioru  $B$ .

Jeżeli przestrzeń  $V$  ma bazę skończoną  $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ , to mówimy, że jest to przestrzeń skończenie wymiarowa o wymiarze  $n$  i piszemy  $\dim V = n$ . W tym przypadku bazę traktujemy jako zbiór uporządkowany  $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ . Jeżeli nie istnieje baza skończona, to przestrzeń nazywamy nieskończenie wymiarową. Wymiar przestrzeni składającej się tylko z wektora zerowego jest równy 0.

Jeżeli  $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  jest uporządkowaną bazą skończenie wymiarowej przestrzeni  $V$ , to każdy wektor tej przestrzeni da się jednoznacznie przedstawić w postaci liniowej kombinacji wektorów bazy.

Jednoznacznie wyznaczone współczynniki kombinacji liniowej nazywamy współrzędnymi wektora  $\mathbf{v}$  w bazie  $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ .

## 6.2 Przykłady

- $(\mathbb{R}^n, \mathbf{R}, +, \cdot)$  jest przestrzenią  $n$  wymiarową. Bazą jest uporządkowany zbiór wektorów  $B = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ , gdzie  $\mathbf{e}_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ . Bazę tą nazywamy bazą kanoniczną przestrzeni  $(\mathbb{R}^n, \mathbf{R}, +, \cdot)$ .
- $(W_{[n]}, \mathbf{R}, +, \cdot)$  -  $(W_{[n]}$  zbiór wielomianów rzeczywistych stopnia co najwyżej  $n$ ) jest przestrzenią  $n + 1$  wymiarową z kanoniczną bazą jednomianów  $B = (1, x, x^2, \dots, x^n)$ .
- $(W, \mathbf{R}, +, \cdot)$  -  $(W$  zbiór wielomianów rzeczywistych) jest przestrzenią nieskończenie wymiarową z przeliczalną, lecz nieskończoną bazą jednomianów  $B = (1, x, x^2, \dots)$ .